

INDIRIZZAMENTO DEI DISPOSITIVI: In un computer con una CPU con 16 linee di Address Bus e un Data Bus a 8 bit si deve allocare una ROM da 256 Byte a partire dall'indirizzo 0x0000, una EPROM da 256 Byte a scendere dall'indirizzo 0xFFFF e un dispositivo di I/O che utilizza 256 byte subito dopo la ROM (in modalità memory-mapped I/O). Quale sarà la posizione dei tre componenti in memoria?

- ROM 0x0000-0x00FF, I/O 0x01000x01FF, EPROM 0xFF00-0xFFFF
- ROM 0x0000-0x01FF, I/O 0x02000x02FF, EPROM 0xFF00-0xFFFF
- ROM 0x0000-0x00FF, I/O 0x01000x02FF, EPROM 0xC000-0xFFFF
- ROM 0x0000-0x01FF, I/O 0x00000x00FF, EPROM 0xFF00-0xFFFF
- ROM 0x0000-0x00FF, I/O 0x01000x01FF, EPROM 0xF000-0xFFFF

SISTEMA DI NUMERAZIONE: quali tra i seguenti numeri sono equivalenti a FF in esadecimale?

- 255 in base 10
- 11111110 in binario
- 777 in ottale
- 377 in ottale
- 3333 in base 4

SISTEMA DI NUMERAZIONE: la sequenza numerica 1234512217 in quali basi è ammissibile?

- 7
- 2
- 10
- 8
- 4

SISTEMA DI NUMERAZIONE: Trasformare il numero 1211 (rappresentato in base 3) nel corrispondente numero in base 9

- 54
- 49
- 45
- 94
- 53

SISTEMA DI NUMERAZIONE: Trasformare il numero FA3 (rappresentato in base 16) nel corrispondente numero in base 4.

- 310232
- 323303
- 332203
- 310222
- 432203

SISTEMA DI NUMERAZIONE: quali tra i seguenti numeri sono equivalenti a F0 in esadecimale?

- 240 in base 10
- 11111000 in binario
- 710 in ottale
- 360 in ottale
- 286 in base 9

ALBEGRA DI BOOLE: quando non è soddisfatta l'eguaglianza?

$$A \cdot \bar{B} = A$$

- $A = 1$ e $B = 1$
- $A = 0$ e $B = 0$
- $A =$ negazione di B
- $B = 1$
- Mai, perché dipende da B

CODICE DI HAMMING - Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale 9A, quali sono i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hamming?

La risposta è nella forma b3 b2 b1 b0 in coerenza con il libro di testo.

- 0101
- 1001
- 1000
- 0010
- 0111

CODICE DI HAMMING - Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale F4, quali sono i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hamming?

La risposta è nella forma b3 b2 b1 b0 in coerenza con il libro di testo.

- 1000
- 0101
- 0001
- 1001
- 0010

CODICE DI HAMMING - Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale 9A, se arriva la sequenza esadecimale BE4 quale sarà il valore dei bit di controllo calcolati?

- 0101
- 1011
- 1111
- 1000
- 0001

CODICE DI HAMMING - Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero esadecimale F4, se arriva la sequenza esadecimale CAA quale sarà il valore dei bit di controllo calcolati?

- 0001
- 1000
- 1111
- 0101
- 1011

LINGUAGGIO ASSEMBLY ARM - Quale delle seguenti costanti non possono essere utilizzate in un indirizzamento immediato?

- 0x10000021
- 0x00000001
- 0xA000000A
- 0x10030003
- 0x0EE00000

LINGUAGGIO ASSEMBLY ARM - In quale modo è possibile caricare nel registro R0 il valore 0x0000FAAF?

- MOV R0, #0x0000FAAF
- MVN R0, #0x0

- LDR RO, #0x0000FAAF
- MOV RO, RO, #0x0000FAAF
- LDR #0x0000FAAF, RO

LINGUAGGIO ASSEMBLY ARM - Quale delle seguenti costanti non possono essere utilizzate in un indirizzamento immediato?

- 0x100E000E
- 0x0EE00000
- 0x00000001
- 0x100000AF
- 0xA000000A

LINGUAGGIO ASSEMBLY ARM - Quale tra le seguenti istruzioni calcolano $R0 = R0 * (1+2^{R1})$?

- ADD RO, RO, RO, LSL R1
- ADD RO, RO, LSL R1
- ADD RO, RO, R1, LSL RO
- MUL RO, (1+2^{R1})
- MUL RO, ADD 1, LSL R1

LINGUAGGIO ASSEMBLY ARM - In quale modo è possibile caricare nel registro R0 il valore 0xFFFFFFFF

- Inserisci risposte

ALGEBRA DI BOOLE: $\bar{A} + \overline{\bar{A}\bar{B}}\bar{C} + C\bar{C} + \overline{AC}$

- $B + C + \text{not}(A)$
- $B + \text{not}(C) + A$
- $B + CA$
- $B + A$
- $B + \text{not}(A) \cdot \text{not}(B) + C \cdot (A + \text{not}(A))$

ALGEBRA DI BOOLE: un sistema di controllo del traffico utilizza quattro sensori (A, B, C e

D) per il rilevamento del superamento delle polveri sottili, solo quando almeno tre valori sono in eccesso deve essere diramato un avviso W. Quali funzioni logiche realizzano la W?

- $AC(B + D) + BD(A + C)$
- $ABCD + AB + AD + AC + BC + BD$
- $ABC + ACD + ABD + BCD$
- $ABC + ACD + ABD + ABDC$
- $A(B + C + D) + B(A + D + C)$

ALGEBRA DI BOOLE - quale sono le espressioni equivalenti della funzione $F(A, B)$?

$$F(A, B) = \overline{A\bar{A} + B} + \bar{B} + BC$$

- $A + \text{not}(B) \cdot A$
- $\text{not}(B) + C$
- $\text{not}(A) + \text{not}(B)$
- $\text{not}(\text{not}(B)) + C$
- $\text{not}(B \cdot \text{not}(C)) + A \cdot (\text{not} A + B \text{ not } B)$

ALGEBRA DI BOOLE - quando accade che:

$$\bar{A} \oplus B \oplus C = 0$$

- $A = B$
- $A = B$ e $C = 0$
- $B = C$ e $A = 1$
- $B = \text{not } A$
- $B = \text{not}(A) = C$

ALGEBRA DI BOOLE - quando non è soddisfatta l'eguaglianza: $AB = A$

- $A = 1$ e $B = 1$
- $A = 0$ e $B = 0$
- $A = \text{not } B$
- $B = 1$
- Mai, perché dipende da B

ALGEBRA DI BOOLE: $B + \overline{\overline{AB} \overline{C}} + C\overline{C} + AC$

- $B + C$
- $B + \text{not}(C)$
- $B + CA$
- $B + A$
- $B \text{ not}(C) + C$

ALGEBRA DI BOOLE - quale sono le espressioni equivalenti della funzione $F(A,B)$?

$$F(A,B) = A \overline{\overline{A} + B} + \overline{B}$$

- $A + \text{not}(B) A$
- $A \text{ not}(B) + \text{not}(B)$
- $\text{not}(B)$
- $\text{not}(A) + \text{not}(B)$
- $\text{not}(\text{not}(B))$

ALGEBRA DI BOOLE - quando accade che: $\text{not}(A) \text{ exor } B = 0$

- Mai
- $A = 1 \ B = 0$
- $A = \text{not } B$
- $A = B$
- $A \text{ exor } B = 1$

ALGEBRA MULTIVALORE: In un sistema di numerazione a 4 valori quante funzioni a due operandi sono possibili?

- 65536
- Circa 16 milioni
- 64
- 10241024
- Più di 4 miliardi

ALGEBRA MULTIVALORE: In un sistema di numerazione a 5 valori quante funzioni unarie sono possibili?

- 65536
- circa 16 milioni
- 25
- 3125
- 5